① $y = \log(1+x^2) + x^3$

• Ф-ция определена на всей числовой прямой

• $y' = \frac{2x}{1+x^2} + 3x^2$

Дифференцируя дальше, обнаруживаем, что слагаемое x^3 обращается в нуль. Производные $\log(1+x^2)$ также определены на всей числовой прямой.

② $y = x^5 + 0{,}4\,\mathrm{sign}(x)\cdot x^4 + 2$

• Ф-ция определена на всей числовой прямой

• Производной нет из-за $\mathrm{sign}(x)$. Поэтому делим ф-цию на:

$x>0$: $f(x) = x^5 + 0{,}4x^4 + 2$, $f^5(x) = 120$

$x<0$: $f(x) = x^5 - 0{,}4x^4 + 2$, $f^5(x) = 120$

После 5-ой производной значение обращается в нуль у обеих ф-ций. Для подсчёта теоретической ошибки годится. Но метод применим в любом случае.

Метод применим для обеих ф-ций